

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

المستوى: السنة الثانية متوسط
التاريخ: 2023/12.....

مديرية التربية لولاية عين الدفلى
المؤسسة: متوسطة مبدوع بن خدة-

المدة: ساعة ونصف

اختبار الفصل الأول في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

اللقب:.....الإسم:.....القسم: 2م.....

النقطة:

التمرين الأول : 06 نقاط

تغيب أحد زملائك عن درس التحول الفيزيائي والكيميائي فوجد صعوبة في تصنيف التحولات الآتية:
انصهار الشمع – تخمر العجينة – تشكل الصدا – تكاثف بخار الماء – احتراق الورق – ذوبان الملح في الماء –
تسخين السكر – احتراق فتيل الشمع.
1- ساعد زميلك على تصنيف هذه التحولات في الجدول التالي:

تحولات فيزيائية	تحولات كيميائية
.....	
.....	
.....	
.....	

2- اكمل الجدول التالي بوضع علامة في الخانة المناسبة:

المميزات (الخصائص)	التحول الفيزيائي	التحول الكيميائي
تغير طبيعة المادة		
عدم تشكل أجسام جديدة		
الكتلة محفوظة		
الرجوع إلى الحالة الأصلية		

التمرين الثاني : 06 نقاط

من أجل تحضير كعكة قامت الأم بتسخين قطعة زبدة (الوثيقة 1) فتساءلت ان كانت كتلتها تتغير بعد انصهارها
أم لا فقامت بوزن كتلة الزبدة السائلة للتحقق من ذلك.



- الوثيقة 1 -

1- ما هو العامل الذي أدى الى انصهار الزبدة ؟

.....

2- ما نوع التحول الحاصل للزبدة ؟ برّر اجابتك.

.....

التبرير :

3- برأيك ماهي القيمة التي يشير اليها الميزان بعد التحول؟ برّر اجابتك

1.....

لتعليل :

.....

- نسيت الأم الزبدة فوق النار فاحترقت وتغير لونها الى الأسود.

1- مانوع التحول الحاصل للزبدة ؟ علل اجابتك

.....

التعليل :

2- ماهي كتلة الزبدة المتفحمة.

.....

الوضعية الإدماجية : 08 نقاط

تستعمل معظم العائلات الجزائرية غاز المدينة (غاز الميثان) كالتبخ وت تشغيل المدفأة في فصل الشتاء وجهاز تسخين الماء إلا أنه وبسبب عدم تتبع الإحتياطات الأمنية اللازمة يؤدي إلى حوادث خطيرة على صحة الإنسان وسلامته.



إذا علمت أن غاز الميثان يحترق بوجود غاز ثنائي الأكسجين يعطي بخار الماء وغاز ثنائي أكسيد الكربون.

1- ما نوع التحول الحاصل لغاز الميثان؟

.....

2- لماذا سمي غاز الميثان بغاز المدينة؟

.....

3- أكمل الجدول التالي:

التحول	المواد قبل التحول	المواد بعد التحول
احتراق غاز الميثان	+.....	+.....
التعبير عن التحول بالنموذج الجزيئي	+.....	+.....
بالصيغ الكيميائية	+.....	+.....

4- ماذا تستنتج فيما يخص نوع الذرات ونوع الجزيئات ؟

.....

.....

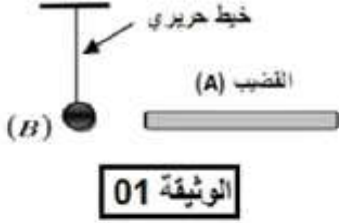
من لم ينق مر التعلم ساعة تجرع فؤ لجهل طول حياته

المدة: ساعة ونصف

اختبار الفصل الأول في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

التمرين الأول: 6 نقاط

في حصة العلوم الفيزيائية كلف الأستاذ فوجين من التلاميذ بإنجاز التجارب المبينة في الوثيقتين -1-2- الفوج الأول:



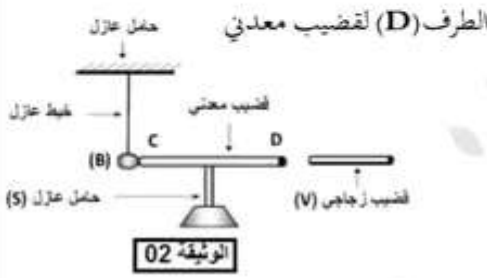
تقريب ايونيت-A- مشحون من كرية ألمنيوم-B- غير مشحونة حتى يلامسها الوثيقة- 1-

1- هل القضيب-A- إكتسب أم فقد الكترونات ؟ مع تعليل.

2- ما نوع الشحنة التي يحملها قضيب الإيونيت -A-؟

3- فسر ما يحدث للكرية -B-؟ مع الشرح.

4- سمي طريقة تكهرب كل من القضيب -A- والكرية -B- مع ذكر نوع الشحنة التي تحملها الكرية.



الفوج الثاني:

تقريب دون لمس قضيب زجاجي -V- مشحون بشحنة موجبة من الطرف-D- لقضيب معدني والذي يلمس كرية -B- عند الطرف -C- الوثيقة 2.

1- فسر ما يحدث للكرية -B-؟

2- سمي طريقة تكهرب الكرية -B-، وما نوع الشحنة التي ستحملها.

التمرين الثاني: 6 نقاط

تشحن بطارية السيارة عن طريق عنصر كهربائي يدعى المنوبة التي تنتج تيار كهربائي عند تدوير عفتها من طرف محرك السيارة وفق ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي.
ومن أجل معرفة نوع التيار الكهربائي الذي تنتجه المنوبة والمخزن في البطارية نقوم بمعاينتهم بجهاز خاص الذي يظهر لنا الإشارات الموجودة في الشكل 1-2.

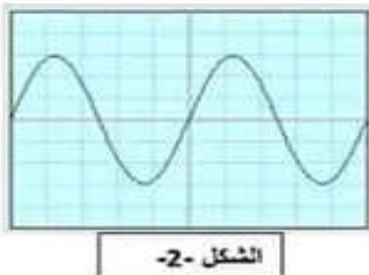
1- سمي الجهاز المستعمل في المعاينة.

2- مانوع التيار الكهربائي المنتج من طرف المنوبة؟ إرفقه بالشكل المناسب.

3- مانوع التيار الكهربائي المخزن في البطارية ؟ إرفقه بالشكل المناسب.

باعتبار أن الجهاز مضبوط على الحساسية الأفقية 2ms/div

والحساسية العمودية 3V/div وباستغلال الشكل 2- أحسب ماييلي:



أ- التوتر الأعظمي

ب- زمن الدورة الواحدة بالثانية.

ت- عدد الدورات في الثانية الواحدة بالهرتز.

الوضعية الإدماجية: 8 نقاط

أراد تقني كهرباء إصلاح المأخذ الكهربائي الذي يظهر في الوثيقة-1- لكنه احتار كيف يحدد الطور , فقام بقياس التوتر بين كل طرفين من أطراف المأخذ الثلاث مستعملا جهاز متعدد القياسات فتحصل على النتائج التالية:



الوثيقة (2)

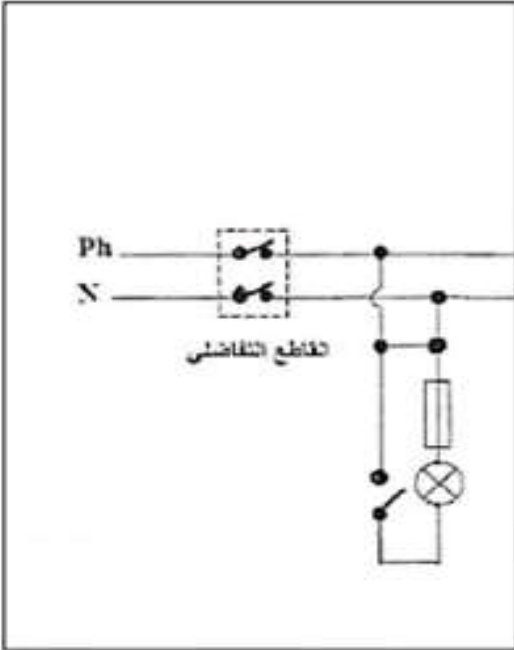
التوتر بين A و B : 0V

التوتر بين A و C : 220V

التوتر بين B و C : 220V

- 1- حدد الطور من بين الأسلاك الثلاثة , ثم اقترح طريقة أخرى لتحديد الطور.
- 2- ما نوع التوتر الكهربائي الذي نستعمله في البيوت ؟ وما نوع تمثل القيمة التي يشير إليها متعدد القياسات - 220 V ؟
- بعد إصلاح المأخذ اكتشف تقني الكهرباء خلاا آخر يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن كامل البيت . الوثيقة -3-

- أ- اكتشف أين الخلل الذي يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي.
- ب- أعد رسم المخطط مع إصلاح الخلل.



الوثيقة (3)

لم الدراسة لحظة وينتهي لكن إهمالها لم يستمر مدى الحياة

بالتوفيق...